

CSES - Course Schedule | Sắp xếp khóa học

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Bạn phải hoàn thành n khóa học. Có m yêu cầu thuộc dạng "khóa học a phải được hoàn thành trước khóa học b ". Nhiệm vụ của bạn là tìm một thứ tự mà bạn có thể hoàn thành các khóa học.

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có hai số nguyên n và m : số lượng khóa học và yêu cầu. Các khóa học được đánh số $1, 2, \dots, n$
- Sau này, có m dòng mô tả các yêu cầu. Mỗi dòng có hai số nguyên a và b : khóa học a phải được hoàn thành trước khóa học b

Output

- In một thứ tự mà bạn có thể hoàn thành các khóa học. Bạn có thể in bất kỳ thứ tự hợp lệ nào mà chứa tất cả các khóa học
- Nếu không có lời giải nào, in `IMPOSSIBLE`

Constraints

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq a, b \leq n$

Example

Test 1**Input**

```
5 3
1 2
3 1
4 5
```

Output

```
3 4 1 5 2
```